## 12.3 அணிகள்

### 12.3.1 அணிகள்

அணி (Matrix) என்பது ஒருமை வடிவம், அணிகள் (Matrices) என்பது பன்மை வடிவமாகும். அணிகள் என்பது செவ்வக வடிவில் ( ) அடைப்புக்குறிக்குள் நிரைகளாகவும், நிரல்களாகவும் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட எண்களின் தொகுப்பாகும். ஓர் அணியில் நிரை மற்றும் நிரல்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருப்பின் அது சதுர அணியாகும்.

### 12.3.2 அணிக்கோவைகள்

ஒவ்வொரு சதுர அணிக்கும் அணிக்கோவை உள்ளது. அணிக்கோவை என்பது அந்த அணியின் அதே உறுப்புகளைக் கொண்டு நிரைகளாகவும், நிரல்களாகவும் குத்துக் கோடுகளுக்குள் அடைபட்ட அமைப்பாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 6 & 2 & 4 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ என்பது 3 x 3, வரிசை கொண்ட சதுர அணி.

இதன் அணிக்கோவை $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 6 & 2 & 4 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ ஆகும்.

$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ என்பது 2 x 2 வரிசை கொண்ட சதுர அணி.

இதன் அணிக்கோவை $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix}$ ஆகும்.

பொதுவாக, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ என்பது ஒரு அணி எனில்,

A அணியின் அணிக்கோவை $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ ஆகும். இது $|A|$ என குறிப்பிடப்படும்..

அணிக்கோவையின் மதிப்பானது எண் மதிப்பில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

2 x 2 வரிசை கொண்ட அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பு கணக்கிடும் முறை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ என்றால் $|A| = a_1b_2 - a_2b_1$ ஆகும்.

3 x 3 வரிசையுடைய அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பினை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + c_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$= a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)$$

**எடுத்துக்காட்டு: 12.6**

$A \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 10 & -2 \end{pmatrix}$ = என்ற அணியின் அணிக்கோவை

மதிப்பு காண்க.

**தீர்வு:**

$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 10 & -2 \end{pmatrix}$ அணி தரப்பட்டுள்ளது.

எனவே,

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 10 & -2 \end{vmatrix} = 3(-2) - 10(4)$$

$$= -6 - 40 = -46$$

அணிக்கோவையின் மதிப்பு -46 ஆகும்.



11_Tamil Economic Chap 12.indd 300 11-01-2023 14:24:38